

Cap. II - Factores Humanos

- Os modelos do sistema cognitivo humano indicam três tipos de memória. Descreva-as.

Memória Sensorial- Buffer de estímulos recebidos dos sentidos, que podem ser estímulos visuais, auditivos e tácteis. Esta memória é constantemente reescrita, envia informação para o cérebro a alta velocidade, armazena a amostra de informação do mundo real o tempo suficiente para ser processada. Armazena muita informação durante pouco tempo.

Short-Term Memory (STM)- Considerada uma memória de trabalho pois guarda informação temporária. É de acesso rápido, mas de retenção curta (apenas alguns segundos). Tem um processador relativamente lento e a informação é organizada por padrões.

Long Term Memory (LTM) - Repositório de todo o nosso conhecimento, Informação factual, Conhecimento experimental, regras de comportamento, tudo o que sabemos. É de capacidade ilimitada, tal como a sua duração, e o processo de armazenamento é lento, pouco preciso e difícil.

- No tradicional modelo de processador humano, costumam-se definir três tipos de memória. Identifique-as e descreva-as de forma sumária.

Memória Sensorial- Buffer de estímulos recebidos dos sentidos, que podem ser estímulos visuais, auditivos e tácteis. Esta memória é constantemente reescrita, envia informação para o cérebro a alta velocidade, armazena a amostra de informação do mundo real o tempo suficiente para ser processada. Armazena muita informação durante pouco tempo.

Short-Term Memory (STM)- Considerada uma memória de trabalho pois guarda informação temporária. É de acesso rápido, mas de retenção curta (apenas alguns segundos). Tem um processador relativamente lento e a informação é organizada por padrões.

Long Term Memory (LTM) - Repositório de todo o nosso conhecimento, Informação factual, Conhecimento experimental, regras de comportamento, tudo o que sabemos. É de capacidade ilimitada, tal como a sua duração, e o processo de armazenamento é lento, pouco preciso e difícil.

- O sistema humano de percepção, em particular o sistema visual, é afectado por um conjunto de parâmetros referentes à interpretação de sinais. Indique quais são e de que forma cada um pode afectar a percepção da informação.

A cor afecta a percepção visual. Se bem utilizado orienta a visão para a informação desejada, se mal utilizada prejudica a retenção dessa informação e o utilizador pode também sentir-se incomodado.

A própria semântica pode ajudar ou prejudicar a captação de informação.

- Quais os princípios subjacentes à lei de Fitts e de Hicks.

Lei de Fitts: Tempo (T) para atingir um alvo no ecrã/tempo para seleccionar uma opção depende da distância da posição actual (Dist) e da dimensão (Size). Depende do tamanho do alvo e da distância.

Lei de Hicks: Tempo necessário para tomar uma decisão é proporcional à quantidade de informação.

- Normalmente falamos de estímulo-resposta quando queremos referir-nos à nossa capacidade em definir uma acção baseada num conjunto de percepções. Identifique dois factores que podem influenciar a dificuldade desta tarefa.

Se o estímulo visual de cor por exemplo for imperceptível (amarelo em cima do fundo branco). Se as opções fornecidas forem muito confusas e de difícil compreensão ou até se uma metáfora forem mal utilizada.

- Quer convencer o seu director de projecto a utilizar menus circulares. À luz dos conceitos teóricos da disciplina de Interação Pessoa Máquina, que argumentos utiliza?

Melhores (0.5 s mais rápidos, em média).

Porque

- Auto-explicativos
 - Aprendizagem rápida
 - Rápidos para principiantes
 - Configuráveis
 - Memória auxiliada por reconhecimento
 - Fácil gestão dos erros
- O seu gestor de projecto disse-lhe o seguinte: “Não coloque mais de 7 opções num menu. Em que sentido está correcto (ou errado)?

Porque é o número ideal de opções, de acordo com Miller. Também se aplica para cores, listas, menus, 5 +/- 2

- O designer gráfico da sua equipa quer colocar texto vermelho (RGB=255,0,0) sobre fundo azul (RGB=0,0,255), a fim de identificar o *design* com a imagem corporativa da empresa. Qual a sua reacção? Justifique a sua resposta recorrendo às teorias de Interação Pessoa Máquina.

Não se deve utilizar essas cores, pois tem índice de visibilidade baixo nessa combinação. A cor do texto, deve criar um contraste nítido com a cor de fundo.

Cap. III - Modelos de Interação

- O que são modelos mentais, e porque são importantes no *design* de interfaces?

Representações que as pessoas desenvolvem de si próprias, de outras pessoas, de objectos físicos, do ambiente que as rodeia, que as ajudam a decidir o que fazer em situações actuais e futuras. Os modelos mentais são desenvolvidos através da

Experiência, treino e instrução. Os modelos mentais são importantes pois podem prever acontecimentos ou comportamentos futuros, procurar causas para os acontecimentos observáveis, determinar ações apropriadas para causar as reações desejáveis, e é um meio de compreender um sistema similar. ex: casa preve que vás para a pagina principal.

- Comente a seguinte frase: “A nossa imagem mental de uma cena, objecto ou situação é um modelo construído”.

A afirmação é verdadeira, pois a imagem, que temos de qualquer coisa é um modelo mental, que representa a forma como pensamos que o sistema funciona e que adquirimos através da experiência.

- Um dos conceitos fundamentais do desenho de soluções de IPM é a “affordance”. Descreva o conceito usando palavras suas, dando um exemplo com má affordance.

Uma “Affordance” é a sensação que um objecto transmite ao utilizador, para que este fique a entender a funcionalidade do mesmo. A imagem do objecto é bastante importante neste conceito, pois dessa forma transmite uma espécie de “manual de utilizador” através da sua aparência.

Má: Torneiras de sensor

Boa: Porta de empurrão

- Quais os elementos que devem formar um bom “Modelo Conceptual”?”

Um bom modelo conceptual ajuda-nos a prever o resultado das nossas acções, devem ser formados a partir de:

- “Affordance”
- Mapeamento
- Restrições
- Interacção
- Causalidade
- Familiaridade com dispositivos similares
- Instruções

- O ciclo de Interacção de Norman é um dos modelos cognitivos da Interacção Pessoa Máquina mais conhecidos e utilizados. A figura seguinte ilustra este modelo, com base na figura descreva as diferentes etapas do ciclo e os problemas inerentes aos fossos de execução e avaliação.

Gulf of Execution

Gulf of Evaluation

As etapas de execução

- Traduzem o objectivo inicial numa intenção para executar determinada tarefa. A intenção é depois traduzida numa sequência de acções (especificação).
- Ainda um acontecimento mental
- Finalmente há a execução das acções sobre o mundo físico.

As etapas de avaliação

- Iniciam-se com a percepção do mundo. Esta percepção é interpretada de acordo com as expectativas e sujeita a avaliação (comparada) em função das intenções e dos objectivos.

Fosso de execução

- Diferença entre as intenções do utilizador e as acções permitidas pelo sistema
- Dificuldade em escolher as acções e executá-las

Fosso de avaliação

- Quantidade de esforço que o utilizador tem que exercer para interpretar o estado físico do sistema e avaliar de que forma as expectativas e intenções foram cumpridas.
- Dificuldade em determinar o efeito de uma acção

Falha na intenção

Os planos foram feitos com base em informação incorrecta

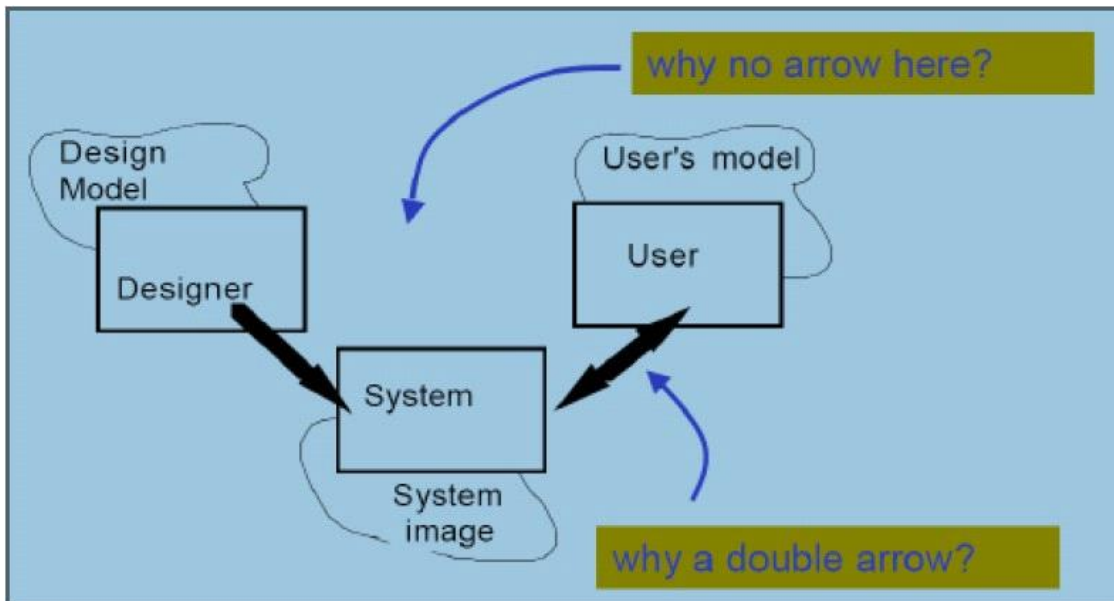
Falha na percepção

O utilizador não se apercebeu que ocorreu um erro

Falha na avaliação

Falha de feedback devido ao desconhecimento da necessidade de estabelecer objectivos

- Considere o seguinte diagrama. Porque é que não existe seta entre o *designer* e o utilizador? Porque é que a seta entre o sistema e o utilizador é bidireccional?



Não existe seta entre o utilizador e o designer porque o desenho não comunica directamente com o utilizador.

- Explique o que são metáforas de interface.

Metáforas de interface são utilizadas para fazer a analogia entre duas coisas, uma conhecida e outra nova. Comparam o conhecimento familiar do utilizador para o ajudar a compreender o novo conhecimento ou funcionalidades. Relacionam a actividade computacional com uma outra actividade do mundo real. Baseiam-se em actividades, objectos ou combinação de ambos

Por exemplo: **botão home**

- O uso de metáforas pode facilitar a comunicação do modelo conceptual. No entanto, a utilização de metáforas pode também acarretar alguns problemas. Indique quais, justificando.

Pode haver uma interpretação literal de desenhos maus. São demasiado restritivas e podem até violar regras culturais.

- Restritivas
- Diferenças culturais
- Limitam a compreensão do sistema para além dos conceitos básicos

- Comente a seguinte afirmação: “Nem todo o conhecimento necessário para comportamentos precisos tem de estar na cabeça”.

- O que entende por estilos de interacção? Dê dois exemplos e justifique a sua utilização.

Estilos de interacção refere-se à forma de como o utilizador interagem com a aplicação. Os dois exemplos são:

-Formulários: conjunto de campos estruturados que permitem a introdução de texto.

-Linha de comandos: onde o utilizador insere informação para ser interpretada pela máquina.

- As interfaces baseadas em Linha de Comandos violam algumas das heurísticas de usabilidade.

- **Indique, justificando, as duas mais relevantes.**

Violam a heurística “Falar a linguagem do utilizador” uma vez que se tem de introduzir comandos que estão na linguagem da máquina e que por sua vez não são muito intuitivos. Violam também a heurística “Menos teclas = menos erros” (“cd” em vez de “change directory”);

- **Identifique as vantagens que este estilo de interacção, no entanto, pode apresentar.**

Utilização mínima do ecrã, é controlado pelo utilizador, é bom para instruções repetidas. Rápido e eficiente para peritos;

- Suponha que está encarregue de decidir se deve ou não utilizar o estilo de interacção baseado em Linha de Comandos. Que vantagens e desvantagens apresenta este estilo?

Fáceis de aprender e lembrar, acessíveis a todo o tipo de utilizador, fácil desfazer alterações. Fornece feedback visual constante.

- Existem várias aplicações que podem ser utilizadas através da Linha de Comandos ou através de uma interface gráfica (ex: compressor de ficheiros). Estas duas soluções exploram dois tipos diferentes de acesso à nossa memória. Identifique-os, descrevendo-os muito sumariamente.

A linha de comandos explora a memória a longo prazo, pois é necessário utilizar informação guardada sobre ela. Já a interface gráfica recorre à memória sensorial e também à de curto-prazo, já que é necessário processar a informação recebida e apenas se guarda informação temporária.

- **Enumere quatro vantagens do estilo de interacção Manipulação Directa.**

Tem de ter um bom design (não confuso), que se assemelhe a um formulário em papel. Utilizar pistas visuais para avaliar o seu preenchimento. Utilizar nomes e abreviaturas familiares para os nomes dos campos.

Utilizar mensagens de erro explícitas, dos campos preenchidos incorrectamente.

- **O que pode correr mal ao desenhar interfaces baseadas em Manipulação Directa?**

Desenhar ícones facilmente reconhecíveis ou os ícones usam demasiado espaço de ecrã ou podem ser dispendiosos de conceber.

- Indique alguns cuidados a ter aquando da definição de um estilo de interacção através de formulários.

- Bom design
- Facilidades para correção
- Utiliza formatos consistentes
- Cada formulário deve ter um título
- Fornecer valores por omissão para todos os campos;

- Suponha que está encarregue de decidir se deve ou não utilizar o estilo de interacção baseado em Menus. Que vantagens e desvantagens apresenta este estilo?

Vantagens -> são autoexplicativas, fácil aprendizagem. Rápidas para principiantes.

Desvantagens -> Escolha dos nomes é crítica. Número limitado de opções. Ocupam demasiado espaço no ecrã.

Cap. III – Desenho da Interacção

- Identifique os princípios orientadores do design de interacção.

Princípio de desenho de Norman:

- Heurísticas de Nielsen;
- Princípios de Togs;
- Regras de ouro de Schneiderman;

- Explique em que consistem os seguintes Princípios de Desenho da interacção de Norman, dando um exemplo, para cada um:

- **Tornar as coisas visíveis**

O utilizador deve perceber o estado do sistema e as alternativas para realizar determinada acção.

- **Princípio do Mapeamento**

O utilizador deve determinar claramente a relação entre as acções e os resultados.

- **Princípio do Feedback**

O utilizador deve receber feedback contínuo e informativo sobre o resultado das suas acções.

- Explique em que consistem as seguintes Heurísticas de Usabilidade de Jacob Nielsen, dando um exemplo, para cada uma:

- **Visibilidade do sistema (H1)**

O sistema deve sempre o user informado sobre o que está a acontecer, com respostas apropriadas;

- **Correspondência entre o sistema e o mundo real (H2)**

O sistema deve falar a linguagem do utilizador usando linguagem natural;

- **Controlo e liberdade do utilizador (H3)**

O sistema deve fornecedor formas de sair de estados não desejados.

- **Consistência e normas (H4)**

Evitar situações ou acções diferentes com o mesmo significado.

- **Prevenção de erros (H5)**

Prevenir problemas antes de os mesmos acontecer.

- **Reconhecer em vez de lembrar (H6)**

Não forçar a memória do utilizador, faz com que tudo seja rapidamente recordado;

- **Flexibilidade e eficiência na utilização (H7)**

Diversos níveis de utilização tanto para utilizadores experientes como para novatos:

- **Desenho estético e minimalista (H8)**

“Keep it simple” não cansar o utilizador com diálogos longos e apurar o desenho;

- **Ajudar os utilizadores a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros (H9)**

Deve ser fácil para o utilizador reconhecer os erros nas mensagens de erro, sem código e que promova uma fácil recuperação;

- **Documentação e Ajuda (H10)**

- Explique em que consistem os seguintes Princípios de Constantine & Lockwood dando um exemplo, para cada um:

- **Princípio da Simplicidade**

Tornar as acções simples e comuns fáceis de executar, comunicado na linguagem do utilizador. Concentra-se no essencial e necessidades reais.

- **Princípio da Visibilidade**

Manter visíveis todas as acções e materiais necessários para uma determinada tarefa, sem distrair os utilizadores. Com informação redundante.

- **Princípio do Feedback**

Manter os utilizadores informados das acções ou interpretações, das mudanças de estado ou condições, e dos erros e exceções que são relevantes ou do interesse para o utilizador.

- **Princípio da Tolerância**

As operações devem ser flexíveis e tolerantes a erros e/ou má utilização. Fornecer um vasto leque de opções e acções.

Interpretar razoavelmente qualquer acção razoável do utilizador. Prevenir erros do utilizador sempre que possível.

- **Princípio da Reutilização**

Reutilizar componentes mantendo a consistência.

- Explique em que consistem os seguintes Princípios de Togs dando um exemplo, para cada um:

- **Princípio da Antecipação**

Antecipar o que os utilizadores precisam;

- **Princípio da Autonomia**

O utilizador deve ter o controlo do sistema;

- **Princípio da Color Blindness**

Não depender apenas da cor para codificar informação;

- **Princípio da Consistência**

Principalmente, consistência com as expectativas do utilizador;

- **Princípio dos Defaults**

Fáceis de alterar;

- **Princípio da Eficiência do utilizador**

Focar na produtividade do utilizador e não do sistema;

- **Princípio das Interfaces exploráveis**

“Give users well marked roads and landmarks, then let them shift to four-wheels drive”

- **Princípio da Lei de Fitt**

Botões maiores são mais rápidos;

- **Princípio dos Human-Interface Objects**

Familiares, consistentes, estáveis, auto-explicáveis

- **Princípio da redução da latência**

Distrair o utilizador minimizando tempos de espera;

- **Princípio da aprendizagem**

Idealmente: sem curva de aprendizagem;

- **Princípio das Metáforas**

Escolher metáforas que permitam entender instantaneamente os detalhes do modelo conceptual;

Criar imagens na mente do utilizador;

- **Princípio da protecção do trabalho do utilizador**

Assegurar que o utilizador nunca perde o trabalho;

- **Princípio da legibilidade** Contraste das cores; Tamanho da fonte;

- **Princípio do track state**

Onde estava o utilizador na última sessão;

- **Princípio da navegação visível**

Reduzir ao mínimo a navegação; Navegação clara e natural;

- **Princípio da estrutura**

• Explique em que consistem as seguintes Regras de ouro (Shneiderman) dando um exemplo, para cada uma:

- **Lutar pela Consistência**

Sequência de ações similares para procedimentos similares. Manter um padrão visual para as cores, Layout e fontes. Utilizar a mesma terminologia em menus

- **Permitir aos Utilizadores experientes a utilização de Atalhos**

Teclas de atalho, macros e navegação simples facilitam e agilizam a interação do utilizador mais experientes com a interface.

- **Utilizar Feedback Informativo**

Toda e qualquer ação do utilizador requer uma resposta do sistema, cujo qual será mais ou menos explicativa dependendo do tipo de ação a ser executada.

- **Desenhar as Caixas de Diálogo Fechadas**

As sequências de ações do sistema deve ser organizada de tal forma que o usuário consiga entender os passos e saiba quando cada um deles for executado com sucesso.

- **Utilizar Prevenção e Tratamento de Erros**

A interface não pode dar vias para o utilizador cometer erros graves, e caso ocorram erros, devem haver mecanismos que tratem, corrijam na medida do possível, e caso não seja possível, instrua o usuário para uma possível solução.

- **Permitir a fácil Reposição de Acções**

Sempre que possível, as ações devem ser reversíveis, de forma que tranquilize o utilizador e lhe dá mais coragem para explorar o sistema.

- **Suportar a Localização Interna de Controlo**

Os utilizadores mais experientes devem ter a sensação de que eles dominam os processos do sistema e que ele apenas responde a suas ações.

- **Reduzir a Carga sobre a memória STM**

O sistema deve conter uma interface simples para memorização. Para isso requer uma boa Estrutura e Equilíbrio para relacionar elementos e facilitar a memorização subjetiva das telas, sem exigir esforço.

Cap. IV– Avaliação de Usabilidade

- Indique as principais linhas mestras do desenho gráfico, fornecendo as principais recomendações de modo a satisfazer cada uma delas.

- Simplicidade
- Contraste
- Espaço em branco
- Equilíbrio
- Alinhamento

- A linguagem gráfica utilizada no desenho de uma interface recorre a representações gráficas expressas por variáveis visuais. Jacques Bertino desenvolveu a teoria das variáveis visuais, particularmente útil para a concepção de interfaces gráficas de forma a incluir as variáveis mais apropriadas à situação que se pretende destacar. Indique quais as variáveis definidas por Jacques Bertino e para cada uma delas a sua importância. Apresente um exemplo que recorra a algumas dessas variáveis destacando a importância de cada uma delas.

- Valor
- Cor
- Textura
- Forma
- Posição
- Orientação
- Tamanho

- Indique qual a importância dos Princípios de Gestalt no desenho da interface.

É importante , pois explica como reconhecemos os agrupamentos dos objectos quer seja por proximidade, similaridade, continuidade, closure, area ou simetria.

- Em que situações devem ser utilizados Métodos Analíticos (ex: Avaliação Heurística ou Avaliação Preditiva (GOMS, CCT e KLM OU Percurso Cognitivo)) e em que situações devem ser utilizados Métodos Empíricos (ex: Avaliação com utilizadores)?

Métodos analíticos: São baratos e fáceis de aprender. Bons para avaliar protótipos funcionais ou esboço.

Métodos empíricos: Quando são necessários testes com utilizadores para verificar a operabilidade e aprendizagem e a compreensibilidade

- Quais as principais vantagens/desvantagens dos métodos de Avaliação Heurística?

Vantagens: Fácil construção de um modelo simples; Economia de tempo e recurso; ajuda a descobrir problemas de usabilidade; Influência significativa na teoria de IPM;

Desvantagens: Não considera a satisfação do utilizador; As previsões são apenas para utilizador que não comentam erros;

- Quais as principais vantagens/desvantagens dos métodos de Avaliação Preditiva?

Vantagens:

- Previsões são apenas aproximações
- seu valor está em permitir comparações de soluções
- Rapidamente identificamos a solução mais rápida
- Mais barato que testes com utilizadores
- Não é necessário construir sistema

- Quais as principais vantagens/desvantagens dos métodos de Avaliação com utilizadores?

Vantagens: Equipamento especializado disponível; Ambiente controlado;

Desvantagens: Falta de contexto, Difícil de observar vários utilizadores a cooperar;

- Em que situações de devem utilizar os métodos de avaliação preditiva KLM?

Para medir os tempos de execução de uma tarefa;

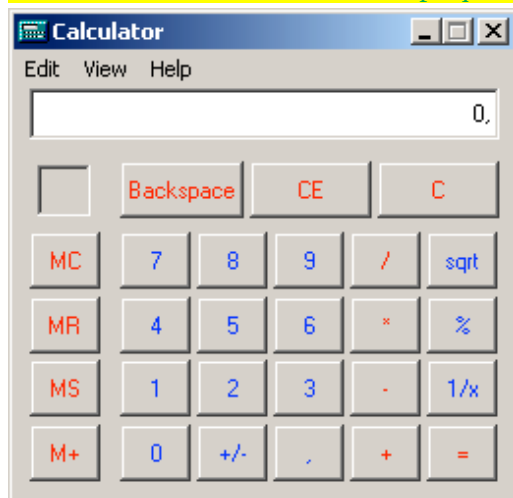
- Em que situações de devem utilizar o método de avaliação preditiva “Percurso Cognitivo”?

Para ter um feedback dos utilizadores do ponto de vista cognitivo. “Será que perceberão para que funciona isto?”

- O seu chefe interessou-se pelas técnicas de avaliação de usabilidade que você aprendeu na Unidade Curricular de Interação Pessoa Máquina, em particular a avaliação heurística de Jakob Nielsen. Ele pretende contratar 10 avaliadores e comprar 5 PC's de topo de gama para a avaliação correr bem. Indique o que está errado com a estratégia do seu chefe.

Errado! Basta 5 ou até menos avaliadores, e não necessitam de um excelente equipamento.

- Imagine que se pretende efectuar a seguinte soma $2255 + 225$. Quanto tempo demoraria a efectuar a tarefa? Aplique o modelo KLM.



Valores a Utilizar para os Operadores Mentais

TK (digitação no teclado) = 0.2 s

TB (premirm um botão) = 0,1 s (down/up); 0,2 s (click)

TP (apontar) = 1.1 s

TH (recuperação) = 0.4 s

TM (preparação mental) = 1.35 s

TR (resposta) = 0 s (desprezável)

- O RealCD é um programa para CD players ilustrado de seguida. Encontre e descreva quatro defeitos de usabilidade (indique o problema, tipo de problema, heurística violada, grau de severidade e uma sugestão de correcção).



Tendo em conta a avaliação anterior redesenhe a interface do RealCD, apresentando um protótipo de baixa fidelidade.

- Suponha que está encarregue de conduzir uma avaliação de usabilidade para três situações distintas. Para cada uma delas, indique: a população de teste; a técnica utilizada; tarefas representativas a serem examinadas; métricas apropriadas; um plano para levar a cabo a avaliação.

- Um programa de folha de cálculo;
 - Um jogo novo;
 - Um sistema de gestão de resultados de exame.
-
- Planear os testes de usabilidade de sistemas. Definir os planos de teste em termos de:
 - Objetivos e preocupações subjacentes aos testes
 - Técnicas de avaliação utilizadas
 - Condições dos testes
 - Tipo e número de participantes
 - Descrição da principal tarefa a realizar pelos participantes
 - Recursos necessários
 - Outras considerações referentes ao planeamento dos testes.

Cap. V – Projeto, Análise de Utilizadores, Análise de Tarefas e prototipagem

- Pergunta genérica para definir os utilizadores de determinado sistema.
 - Quem é o utilizador?
- Indique para que serve e como se aplica o método Personas.
 - Ajudam a identificar grupos de utilizadores principais do site/aplicação
 - Seleccionam-se as características que são mais representativas desses grupos e transformam-se num personagem

- São acima de tudo uma ferramenta de planeamento/produção
- **Indique os elementos essenciais para caracterizar uma Persona.**
 - Nome e fotografia
 - Dados demográficos (género, idade, estado civil, família, onde reside a pessoa)
 - Formação educacional
 - Trabalho
 - Fatores de estilo de vida e objetivos
 - Competência no uso do computador
 - Valores e posturas
 - Uma citação ou um slogan que capture a personalidade
- **Indique as principais vantagens/desvantagens da utilização do método Personas.**
 - Ajudam a focar a equipa nos objectivos dos utilizadores e nas suas necessidades
 - A equipa concentra-se em projetar para um conjunto reduzido de personas sabendo que elas representam as necessidades de muitos utilizadores
 - Podem ser definidas prioridades dos esforços do projeto com base em desenhos/esquemas
 - Os projetos podem ser avaliados constantemente contra as personas
 - As divergências sobre decisões de projeto podem ser classificadas, remetendo para as personas
- **Em que situações não se deve utilizar o método personas?**
 - Quando os meus utilizadores são muito bem percebidos por mim (e pelas pessoas que vão tomar as decisões)
 - Cuidado com as falsas suposições de conhecimento
 - Quando se está a desenhar para um grupo muito restrito de utilizadores aos quais se tem um acesso fácil e direto
 - Quando os utilizadores são também membros da empresa
- **Explique a importância da análise de tarefas como um dos primeiros passos do desenho centrado no utilizador. Descreva sumariamente três técnicas que podem ser usadas na realização da análise de tarefas.**
 - Descobrir
 - Quem são os utilizadores
 - Que tarefas precisam de desempenhar
 - Observar práticas correntes
 - Criar cenários de utilização
 - Experimentar ideias novas antes de começar a codificar a interface
 - Sistema condenado ao fracasso se não for feita!
- **Que cuidados se devem ter na análise de tarefas?**
- **A que perguntas interessa responder aquando da análise de tarefas**
 - 1 Quem vai utilizar o sistema ?
 - 2 Que tarefas executam actualmente ?
 - 3 Que tarefas são desejáveis ?

- 4 Como se aprendem as tarefas ?
 - 5 Como são desempenhadas as tarefas ?
 - 6 Quais as relações entre utilizadores e informação ?
 - 7 Que outros instrumentos tem o utilizador ?
 - 8 Como comunicam os utilizadores entre si ?
 - 9 Qual a frequência de desempenho das tarefas ?
 - 10 Quais as restrições de tempo impostas ?
 - 11 Que acontece se algo correr mal ?
-
- Imagine que quer criar um sistema de pedidos para uma produtora de pão, de forma que as padarias mais próximas possam fazer o seguinte tipo de pedidos: “Preciso de uma quantidade X do tipo de bolo Y para ser entregue em Z horas”.
 - *Para estudar o utilizador que efectua o pedido, escolheu usar a técnica de entrevista. Descreva como faria para planear e executar este estudo, incluindo as perguntas que acha pertinentes. Justifique as suas escolhas.*
 - *Assuma que escolheu como suporte tecnológico um portátil com ecrã sensível ao toque. Desenhe um protótipo de papel, assumindo que a sua interface gráfica não usa navegação entre ecrãs. Justifique as suas escolhas.*
-
- A empresa barrete.com, especializada em venda de chapéus feitos à mão, contratou- o para desenhar uma interface para o portal de clientes que pretende implementar. O objectivo do portal é facilitar tanto a visualização e venda de produtos como a administração do portal (por parte dos gestores da barrete.com). Como funcionalidades mínimas, o sistema deveria potenciar uma visualização atractiva dos vários chapéus, assim como uma fácil navegação entre os vários tipos de chapéus (homem, senhora, infantis, festa, formais, desportivos, etc.).
 - *Desenhe um modelo de papéis de utilizadores para este sistema. Descreva o contexto, características e critérios para cada um deles.*
 - *Desenhe um protótipo de baixa fidelidade (PBF) para a página inicial do portal. Seguindo uma abordagem centrada no utilizador, o seu PBF deverá ter em atenção o modelo de papéis de utilizadores descrito previamente. Quando considerar necessário, recorra a anotações informais (em linguagem natural) para descrever os aspectos dinâmicos que considere relevantes.*
-
- Indique 3 formas de descrever tarefas. Para cada uma delas apresente uma pequena explicação acompanhada de um exemplo ilustrativo.
-
- Desenhe um storybord de uma página, justificando as regras que devem ser levadas em conta na construção destas.
-
- Identifique as principais razões que tornam os protótipos em papel adequados durante as primeiras fases de desenvolvimento de uma interface.
-
- Obter retorno sobre a estrutura de projecto
 - Avaliação e retorno são centrais no desenho da interação
 - Poupa tempo de desenvolvimento
 - Poupa dinheiro

- Experimentar alternativas de desenho
 - Resolver problemas antes de escrever código
 - Manter desenho centrado nos utilizadores
 - Asseguram uma visão comum
 - Ajudam as pessoas a ultrapassar a dificuldade de visualizarem o produto final
 - Ajudam a construir uma solução elegante e concisa
 - Reduzem os bugs e asseguram que a IU satisfaz os utilizadores
- **Porquê prototipar?**
- **Quais dos seguintes problemas tem menor probabilidade de se revelar através do teste de um protótipo em papel?**
 - **O menu de ajuda não se encontra na posição adequada.**
 - **Os utilizadores não conhecem o termo “algoritmo”.**
 - **Os botões da barras de ferramentas são pequenos demais.**
 - **O sistema não disponibiliza uma dada funcionalidade essencial.**
 - **Identifique as principais razões que tornam os protótipos em papel adequados durante as primeiras fases de desenvolvimento de uma interface.**